

TREINAMENTOS BBDI

BATERIAS

Nível
Intermediário



Como identificar o Part Number de uma bateria

A primeira informação que precisamos saber é que **nenhuma bateria na verdade é produzida pelo fabricante do notebook**, ou seja, Acer, Dell, HP, não produzem as peças dos notebooks.

Estas peças são **produzidos por outros fornecedores** que disponibilizam uma **referência em seus produtos para identificar** esta peça ao fabricante de notebook, para que este saiba **qual modelo deve ser utilizado** em X modelo de notebook.

Esta referência são conhecidas como **Part Number**.

Pelo Part number sempre é possível identificar com certeza se a bateria será compatível com o equipamento.

Em geral esta **informação consta na parte da bateria que fica interna no equipamento**, ou seja, é necessário a retirada da bateria do notebook.



Principais padrões de um Part Number

Ao lado vamos listar estes **padrões de part numbers** de acordo com as principais **marcas de notebooks** comercializados no mercado nacional.

(Não se aplicam a todos os Part Numbers destas marcas, mas em sua maioria)



	Em geral as referencias se iniciam com as letras "AS" ou "UM".
	Começa com HSTNN, ou um sequencial numeral de 9 digitos (123456-789) ou ainda um codigo de 4 ou 6 digitos.
	Em geral começa com TYPE ou REPLACE
	Quase sempre se inicia com FRU
	Quase sempre se inicia com AA-PB
	Os modelos mais antigos iniciavam com VGP, os mais atuais segue o mesmo padrão da positivo
	Um codigo de 5 digitos com a letra inicial sendo "A". Ex: A1286

Como calcular o número de células de uma bateria

Princípios básicos: Ligações em **Paralelo** e ligações em **serial**

Uma célula sempre irá ter **dois polos** de ligações, um **positivo** que é que passa a corrente elétrica e outro **negativo** que fecha o circuito.

Dependo da forma como é feita esta ligação o **calculo é diferente**.

Ligação de positivo com negativo (Ligação em serie) - Soma-se as voltagens e mantêm-se as amperagens

Ligação de positivo com positivo (Ligação em paralelo) - Soma-se as amperagem e mantêm-se as voltagens



Em uma célula de litio-ion vai constar as especificações de **voltagem (3.6V)** e de **amperagem (2200mAh)** aproximadamente.

Ligação em série

Em casos de baterias múltiplas de 3, fazemos inicialmente uma **ligação serial** de **positivo** com o **negativo**, e neste caso fazemos a **soma das voltagens** das baterias, e **mantemos a amperagem**.

Ou seja:

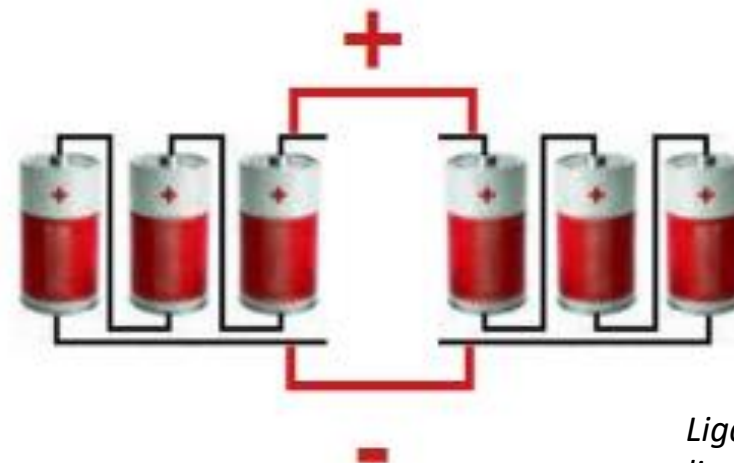
$$3.7V + 3.7V + 3.7V = 11.1V$$



Sendo assim o resultado final é de uma bateria com 11.1V e 2200mAh (**lembrando que mantem-se a amperagem**)

Ligação em Paralelo + em Série

Para chegarmos ao **caso de uma bateria de 6 células** pegamos duas baterias de ligações de 3 células e fazemos uma ligação em paralelo para somar a *miliamperagem* das baterias



*Ligação serial +
ligação paralela*

Sendo assim o resultado final é de uma bateria com 11.1V e 4400mAh
(somamos voltagem, depois juntamos e soma-se amperagem)

COMO CALCULAR O NUMERO DE CÉLULAS DE UMA BATERIA

DIFERENÇA DE 10.8V E 11.1V

Como vimos antes em **uma célula de uma bateria** pode constar a voltagem de 3.7V, mas há casos de que estas célula pode ter 3.6V então o **fabricante pode colocar com 3.6V ou 3.7V**.

Com isso, pode haver certas **variações** como:

10.8V ou de 11.1V

14.4V ou de 14.8V



OBS: Esta regra serve para baterias internas e externas.

Baterias de capacidades estendidas

Vimos antes que as **baterias mais comuns**, que em geral possuem entre **6 e 8 células**.

Porém em alguns casos , **temos modelos** onde é **possível substituir** a bateria por um modelo com uma **capacidade de carga estendida**, ou seja, que tenham uma **autonomia superior** ao modelo antigo.

Para que isto ocorra estas baterias terão que ter um **numero superior de células**

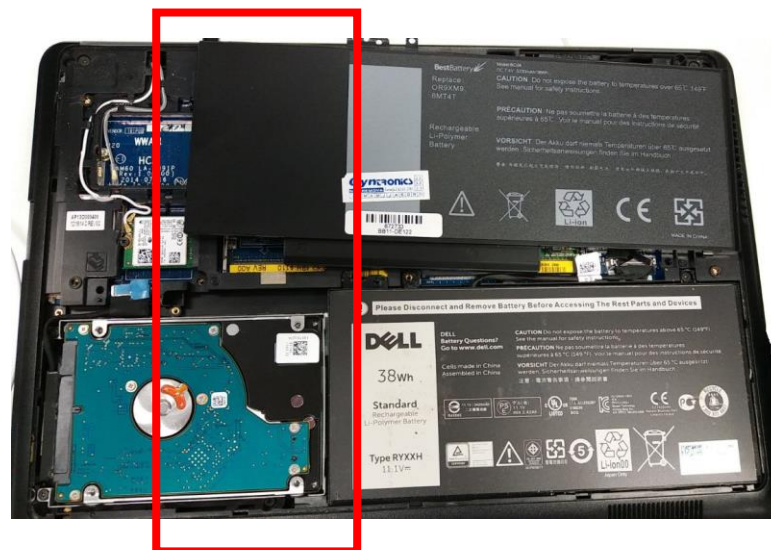
Nos modelos de **baterias externas** este numero de células a mais deixará a bateria com uma **saliência** para fora do equipamento, **mas que não irá atrapalhar a compatibilidade do produto**



BATERIAS INTERNAS

Quando pode ser utilizado o modelo de capacidade estendida

Nota-se que elas **não ficam pra fora** do notebook, então é **necessário ver se o notebook comporta** uma bateria de alta capacidade



Área de conflito

← 4 células

← 3 células

Na imagem podemos ver que o notebook não comporta por causa do HD

Um exemplo de caso pode ser o Dell Latitude E5250

SISTEMA PAI E FILHO NA VTEX/SITE

Existem produtos que possuem **variações**, sejam elas de cor, voltagem, células e etc.

Definimos esse produtos como **Pais** e **Filhos**. Tem esse nome pois **possuem alguma diferença**, que **NÃO irá influenciar na sua compatibilidade**

Logo, todas **as informações** de um produto são **incluídos no Pai** e assim **replicados no Filho**

EXEMPLO

Na foto é possível identificar que **dentro da mesma bateria** encontramos **duas características diferentes**:

- **Em duas cores:** Preto e Branco
- **Em duas voltagens:** 11.1v e 14.8v



34% OFF

Bateria para Notebook Samsung AA-PB9NC6B

De: R\$ 221,43

Por: **R\$ 145,50** à vista (34% de desconto)
ou 9x de R\$ 16,16

Cor:

☐ Branco ☐ Preto

Células:

☐ 11.1 Volts ☐ 14.8 Volts

Disponibilidade: Entrega imediata

Envio Hoje
Compre em até 4h 28min e seu pedido será enviado ainda hoje

Comprar

Calcular frete e prazo de entrega CEP **OK**
Não sei meu CEP

Mas dentro do Protheus eles serão encontrados como quatro referencias separadas:

Produtos - 01/01 [02.9.0004] x

TOTVS | Estoque/Custos

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Protheus12 moises.martins 06/07/2020 Equipatech / Equipatech F4 S

Atualizacao de Produtos: Exibir Todos

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

BB11-AC

Codigo	Descricao	Voltagem	Amperagem	Potencia	Pos.IPI/NCM	Tipo	C
BB11-AC060-B	BAT NOT ACER ONE A110 A150 D150 UM08A31	11.1V	4.400mAh	49Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC060-BW	BAT NOT ACER ONE A110 A150 D150 D250	11.1V	2.200mAh	24Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC060-SW	BAT NOT ACER ONE A110 531 571 D250	11.1V	2.200mAh	24Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC060-W	BAT NOT ACER ONE A110 AOA110 A150 D150	11.1V	4.400mAh	49Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC061-A	BAT NOT ACER FERRARI 1100 GARDA53	10.8V	5.200mAh	56.1Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC062-A	BAT NOT ACER TIMELINE 3810 4810T 5810	11.1V	4.400mAh	56Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC063	BAT NOT ACER ASPIRE 1410 1410T 1810T	11.1V	4.400mAh	49Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC063-W	BAT NOT ACER ASPIRE 1410 1810T 1810TZ	10.8V	4.400mAh	48Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC064	BAT NOT ACER ASPIRE ONE 531 751 ZA3 ZG8	11.1V	5.200mAh	57Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC065	BAT NOT ACER ASPIRE 3935 4220 AS09B56	14.4V	4.400mAh	63Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC065-H	BAT NOT ACER ASPIRE 3935 4220 HIGH				8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC066	BAT NOT ACER 5750 AS10D31 6 CEL	10.8V	4.400mAh	48Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC066-H	BAT NOT ACER 5750 AS10D31 9 CEL	10.8V	6.600mAh	71Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC067	BAT NOT ACER ASPIRE ONE 532 533 BRANCO	10.8V	4.400mAh	48Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC068	BAT NOT ACER ASPIRE ONE 532 533 PRETO	10.8V	4.400mAh	48Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC069	BAT NOT ACER ASPIRE TIMELINE 1420P 1820P	11.1V	5.200mAh	58Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC070	BAT NOT ACER ASPIRE 1430 1830T ONE 721	11.1V	4.400mAh	49Wh	8507.60.00	PA	BNO
BB11-AC071	BAT NOT ACER ASPIRE 3820T 4553 5553 7745	11.1V	4.400mAh	49Wh	8507.60.00	PA	BNO

MOstrar Detalhes